

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки / специальность: 09.03.02 Информационные системы и
технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студентка: Астафьева Виола Александровна Группа: 251-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

Оглавление

Введение	2
Общая информация о проекте.....	2
Название проекта	2
Цели и задачи проекта	2-3
Общая характеристика деятельности организации	3
Наименование заказчика.....	3
Организационная структура	3
Описание деятельности	3
Описание задания по проектной практике.....	3-4
Описание достигнутых результатов по проектной практике	4-5
Заключение	5
Выводы о проделанной работе.....	5
Оценка ценности выполненных задач для заказчика	5
Список использованной литературы	6
Приложения.....	6

Ссылка на проект: https://github.com/hukfu/PolyTech_practice2026

Введение

Целью проектной практики являлась разработка демо-версии компьютерной игры «SpaceWolf» в жанре космический шутер с механикой переключения между пилотами.

В задачи практики входило:

- создание 3D-моделей игровых объектов (корабли, здания, окружение)
- текстурирование моделей с использованием градиентного атласа
- подготовка визуальных эффектов для игрового процесса
- освоение инструментов Git и GitHub для контроля версий
- формирование итогового отчёта и презентационных материалов.

Практика проходила в период с 03 февраля 2025 г. по 24 мая 2025 г. под руководством куратора от кафедры «Информатика и информационные технологии».

1. Общая информация о проекте

Название проекта: SpaceWolf — космический шутер с переключением между пилотами.

Цели и задачи проекта:

Цель:

Создать демо-версию игры, демонстрирующую ключевую механику переключения между управляемыми кораблями в реальном времени.

Задачи:

- Разработать механики полёта по сплайну с переключением пилотов
- Построить тестовый уровень
- Спроектировать босс-файт
- Наполнить демо-версию визуальными и звуковыми элементами

- Создать 3D-модели кораблей, зданий и окружения
- Разработать визуальные эффекты (выстрелы, попадания, лазеры, силовое поле)
- Подготовить презентационные материалы (сайт, репозиторий, презентация)

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Наименование заказчика: Кафедра «Информатика и информационные технологии» Московского Политеха.

Организационная структура: Заказчик выступает как координатор проектной деятельности студентов. Непосредственный контроль осуществляет руководитель практики: Камозин Сергей Андреевич. В процессе выполнения проекта команда студентов взаимодействовала с руководителем для уточнения требований и получения обратной связи.

Описание деятельности: Основная деятельность заказчика – образовательная и научно-исследовательская: формирование у студентов компетенций в области 3D-моделирования, разработки игр, веб-презентации и документирования.

3. Описание задания по проектной практике

Задание на проектную практику состояло из двух частей: обязательной (создание сайта и документации) и вариативной (разработка игрового контента).

Обязательная часть:

- Изучить синтаксис Markdown и вести всю документацию в этом формате
- Создать статический веб-сайт, включающий: домашнюю страницу с аннотацией проекта, страницу «О проекте» с подробным описанием, страницу «Участники» с указанием личного вклада, страницу «Журнал» с минимум тремя постами о прогрессе, страницу «Ресурсы» со ссылками на полезные материалы.
- Оформить сайт с помощью HTML и CSS, обеспечить адаптивность и разместить на GitHub

Вариативная часть:

По согласованию с ответственными за практику выбрала тематику: "создание прототипа собственной игры на Unity".

В рамках вариативной части разработала бета-версия игры «BRAT». Игра создана в 3D на движке Unity 6. Отчет и демонстрация результата работы по вариативной части доступны в репозитории по ссылке в начале этого документа.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

По итогам практики мной были получены следующие результаты:

4.1. 3D-моделирование

Создано 3 типа научно-фантастических зданий, а также камни и прочие объекты окружения

Создана с нуля модель корабля

4.2. Текстурирование

Выполнено текстурирование десятка 3D-объектов в едином стиле с использованием градиентного атласа

4.3. Веб-сайт (HTML/CSS)

Создан статический сайт из 5 страниц для презентации проекта «SpaceWolf»

Дизайн выполнен в космической стилистике

Реализована адаптивная вёрстка.

В журнал внесены три записи о ключевых этапах работы над 3D-моделями.

4.4. Документация в Markdown и Git

Создан репозиторий на GitHub

Изучен синтаксис Markdown

Настроена структура папок

4.5. Личный вклад и приобретённые навыки

3D-моделирование – закрепила навыки работы в Blender: от блок-аута до финальной модели, UV-развёртка, текстурирование

Git и GitHub – освоила контроль версий, работу с коммитами, публикацию сайта через GitHub Pages

Командная работа – синхронизировала модели с геймдизайнерами и программистами, принимала правки

Заключение

За время проектной практики я полностью выполнила поставленное задание: создала 3D-модели кораблей, зданий и окружения, затекстурировала все, данные мне, объекты, а также подготовила веб-сайт и документацию в репозитории. Я приобрела практические навыки в области 3D-моделирования, текстурирования, работы с Git и GitHub, а также углубила понимание игрового пайплайна.

Особо важным считаю освоение полного пайплайна создания игрового ассета: от концепта до работающей модели в движке. Я научилась учитывать требования производительности и геймдизайна.

Ценность для заказчика:

- Получены готовые игровые ассеты, интегрированные в демо-версию проекта
- Создан сайт-презентация и репозиторий с документацией, которые могут служить примером для будущих студенческих проектов
- Разработанные модели и текстуры являются оптимизированными и готовыми к использованию в движке

В результате практики я уверенно владею Blender, основами Git и HTML/CSS, а также понимаю жизненный цикл разработки игрового проекта.

Список использованной литературы

- Blender Documentation — docs.blender.org
- Markdown Guide — markdownguide.org
- GitHub Pages Documentation — docs.github.com
- Материалы презентации «Project Spacewolf», 2025.
- Учебные материалы кафедры «Информатика и ИТ» Московского Политеха.

Приложения

Приложение А.

Ссылка на GitHub-репозиторий: https://github.com/hukfu/PolyTech_practice2026

Приложение Б.

Ссылка на сайт проекта: https://hukfu.github.io/PolyTech_practice2026/

Приложение В.

Скриншоты страниц веб-сайта.

